

Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller,
håndbøger, noter,
regnemaskine og pc'er med
deaktiveret kommunikationsnetkort.

bilag 1	Kredsskema forsyningsanlæg.
bilag 2	Plantegning transformerstation og metalstøberi.
bilag 3	Belastningsoversigt og transformerdata.

Maskinmesteruddannelsen**og****Skibsofficersuddannelsen.**

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Fredag den 8. december 2006 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 11 sider heraf 3 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 40 %

Opgave 2 = 60 %

Bekendtgørelser Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsforsyningsanlæg og installationen skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 elektriske installationer.

Fastlæggelse af kablernes strømværdi kan efter eget valg ske efter IEC-regler eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Hvor det kan være relevant kan fællesregulativet 2003, anvendes.

**Generelt for
højspændings
distributionsnet**

I forbindelse med etablering nyt erhvervsområde etableres en transformerstation med 2 transformere -T1 og -T2 til forsyning af et metalstøberi, se bilag 2.

Der etableres en indsløjfning i det eksisterende 10 kV kabelnet, der er bygget som et ringnet, som vist på bilag 1.

Netselskabet oplyser at ringnettet altid vil have et åbent delepunkt.

Det oplyses at kortslutningseffekter på transformerstationen 10 kV side kan variere mellem henholdsvis 70 MVA med $R/X = 0,11$ og 126 MVA med $R/X 0,09$.

Linierelæerne der beskytter ringnettet er konstanttidsrelæer og er indstillet på 500 A og 1,2 sek.

Transformerstationen -T1 og -T2

I transformerstationen med -T1 hvor $S_{nT1} = 800$ kVA og -T2 hvor $S_{nT2} = 400$ kVA, som vist på bilag 1, skal der placeres et sløjfefelt i tavle -A1.

Elektriske data for -T1 og -T2 ses på bilag 3.

Der skal anvendes 2 parallelforbundene transformatorer for at forhøje forsyningssikkerheden.

Transformerene skal tilsluttes så det er muligt at forsyne metalstøberiet med kun den ene transformer indkoblet.

Transformer -T1 skal overstrømsbeskyttes af en effektafbryder med et konstanttidsrelæ, hvor hurtigudløseren skal indstilles så der ikke sker udkobling ved fejl på transformerens lavspændingsside. Effektafbryderen er sammenbygget med sløjfefeltet i højspændingstavle -A1.

Transformere -T2 skal overstrømsbeskyttes af fullrange højspændingssikring, der er sammenbygget med en lastadskiller.

Højspændingssikring og lastadskiller er sammenbygget med sløjfefeltet i højspændingstavle -A1.

Temperaturen i transformerstationen forventes at kunne blive op til 34°C.

De interne kabler i transformerstationen er så korte, at der kan ses bort fra kablernes impedans.

Transformerstationens jordingsanlæg skal udføres så TN-S (nulling) kan tillades.

Ved en jordfejl på højspændingssiden, i transformerstationen med -T1 og -T2, kan der regnes med en jordreststrøm på 35 A.

I transformerstationen placeres også en lavspændingstavle -A2.

Tavlen skal overstrømsbeskyttes med maksimal-afbrydere (-Q1 og -Q2) i hver afgang fra -T1 og -T2.

Opgave 1 Transformerstationen med -T1 og -T2.

- 1.1 Beregn den største samlede belastningsstrøm -T1 og -T2 kan tåle, når de er parallelkoblede (transformerene må ikke overbelastes).
- 1.2 Beregn den absolut mindste og største kortslutningsstrøm der kan opstå i tavle -A2, uanset om transformerene er parallelkoblede eller kun -T1 eller -T2 er indkoblet.
- 1.3 Tegn et kredsskema (enstregsskema) der omfatter tavle -A1 ,transformerne -T1 og -T2 og tavle -A2.
Afgange fra -A2 skal ikke tegnes.

Jordingsanlægget skal kun indtegnes, jordledere skal ikke dimensioneres.
- 1.4 Angiv forslag til valg af strømtransformere og relæbeskyttelse af transformer-T1 samt foretag de nødvendige indstillinger af relæet.

Angiv forslag til valg af fullrange sikringerne til overstrømsbeskyttelse af transformer -T2.
- 1.5 Angiv forslag til størrelse og indstilling af maksimalafbryder -Q1 og -Q2.
Der skal foretages kortslutningskontrol af maksimal-afbryderne.

Angiv de fundne resultater på kredsskemaet under punkt 1.3.
- 1.6 Beregn jordelektrodens størst tilladelige overgangsmodstand til neutral jord.

Metalstøberi	Bygningsinstallationer (plantegning se bilag 2)
Stikledning (SL) mellem tavle -A2 og tavle -A3	Stikledningen mellem -A2 og -A3 skal dimensioneres så den kan belastes med den største belastning der fremkommer når -T1 og -T2 er parallelkoblet. Stikledningen skal overstrømsbeskyttes af en maksimalafbryder der er monteret i tavle -A2. I transformerstationen er stikledningen (SL) oplagt uden samlet fremføring på en kabelstige. SL skal lægges i jord. Jordtemperaturen antages at kunne blive max. 14°C. Jordens termiske modstand er fastsat til 1,3 K·m/W. Jordkablerne føres i rør op i lavspændingstavlen -A3, uden samlet fremføring og rørets længde er 1 meter. Hvis der fremføres parallelle kabler i jord skal kablerne nedlægges så der skal reduceres for samlet fremføring. Stikledningens længde er 55 meter.
Tavle -A3	Oplysninger om belastninger på hovedtavlen -A3 er vist på bilag 3. Hovedledningerne til tavle -A4 og -A5 skal overstrømsbeskyttes med smeltesikringer og der skal foran sikringerne være placeret en afbryder. Gruppeledningen til 32 A CEE stikkontakt er overstrømsbeskyttet med en automatsikring og beskyttet mod indirekte berøring af en HPFI afbryder monteret i tavle -A3.
Tavle -A4	Oplysninger om belastninger på hovedtavlen -A4 er vist på bilag 3. Gruppeledningen og tilledningen til maskine -A41 skal overstrømsbeskyttes med smeltesikringer og der skal foran sikringerne være placeret en afbryder.

- Tavle -A5** Oplysninger om belastninger på hovedtavlen -A5 er vist på bilag 3.
I tavle -A5 indbygges et fasekompenseringsanlæg, der i et passende antal trin på 30 kvar, skal sikre at $\cos\varphi$ hæves til en værdi så $\cos\varphi > 0,9$.
- Temperatur:** Temperaturen i bygningen kan blive indtil 34°C.
- Fremføring:** Af den på bilag 2 viste plantegning i bygningen fremgår placeringen af tavlerne -A3, -A4 og -A5.
- Installationen i bygningerne skal udføres som synlig installation med størst mulig anvendelse af de viste kabelstiger, der er opsat 4,5 meter over gulv.
- Fra tavlerne, er der direkte på væg oplagt en kabelbakke, der er ført op til kabelstigen.
- Kabler oplagt på kabelstiger/kabelbakker skal dimensioneres på en sådan måde, at kablerne kan oplægges med samlet fremføring i enkelt lag, hvor det er praktisk muligt.
- Gruppeledningen til maskine -A41 er oplagt uden samlet fremføring, og den er oplagt på kabelbakke op til kabelstigen, og fra kabelstige til forgreningsdåsen er den oplagt direkte på væg.
- Gruppeledningen til stikkontakten -A31 er oplagt uden samlet fremføring direkte på væg.
- Længderne for hovedledninger, gruppeledninger og tilledninger fremgår af belastningsoversigten på bilag 3.
- Afgange for anden belastning har ingen indflydelse ved fastsættelse af eventuelle korrektionsfaktorer for samlet fremføring.
- Andre forhold:** Der kræves kun udført beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring hvis det direkte er krævet.

Maksimalafbryder og automatsikringer skal altid kontrolleres for at have tilstrækkeligt brydeevne og at korstluthningsudløseren kan aktiveres.

Spændingsfaldet i stikledningen og hovedledningen til -A5 må ikke overstige 2 % af nominel spænding.

Der skal udføres nødvendig dokumentation for valg af mindste tilladte/anvendelige ledertværsnit og materiel.

Installationen skal udføres som TN-S system.

Hvis PE-ledere oplægges separat, skal den reduceret efter tabel SB afs. 6 tabel 54F.

Opgave 2 Dimensionering af bygningsinstallation

Opgave 2.1 Dimensionering af stikledningen til tavle -A3.

Dokumentation for valg af maksimalafbryder og kabler skal foreligge.

Opgave 2.2 Beregn hvor mange trin fasekompenseringsanlægget bør indeholde og beregn c/k forholdet.

Opgave 2.3 Dimensionering af hovedledninger til tavlerne -A4 og -A5.

Dokumentation for valg af sikringer, afbrydere og kabler skal foreligge.

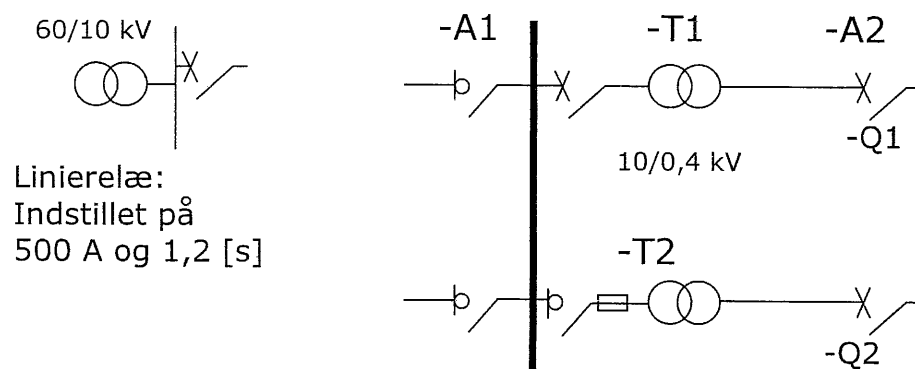
Opgave 2.4 Dimensionering af fasekompenseringsanlægget. Det er kun installationen til et enkelt trin der skal dimensioneres.

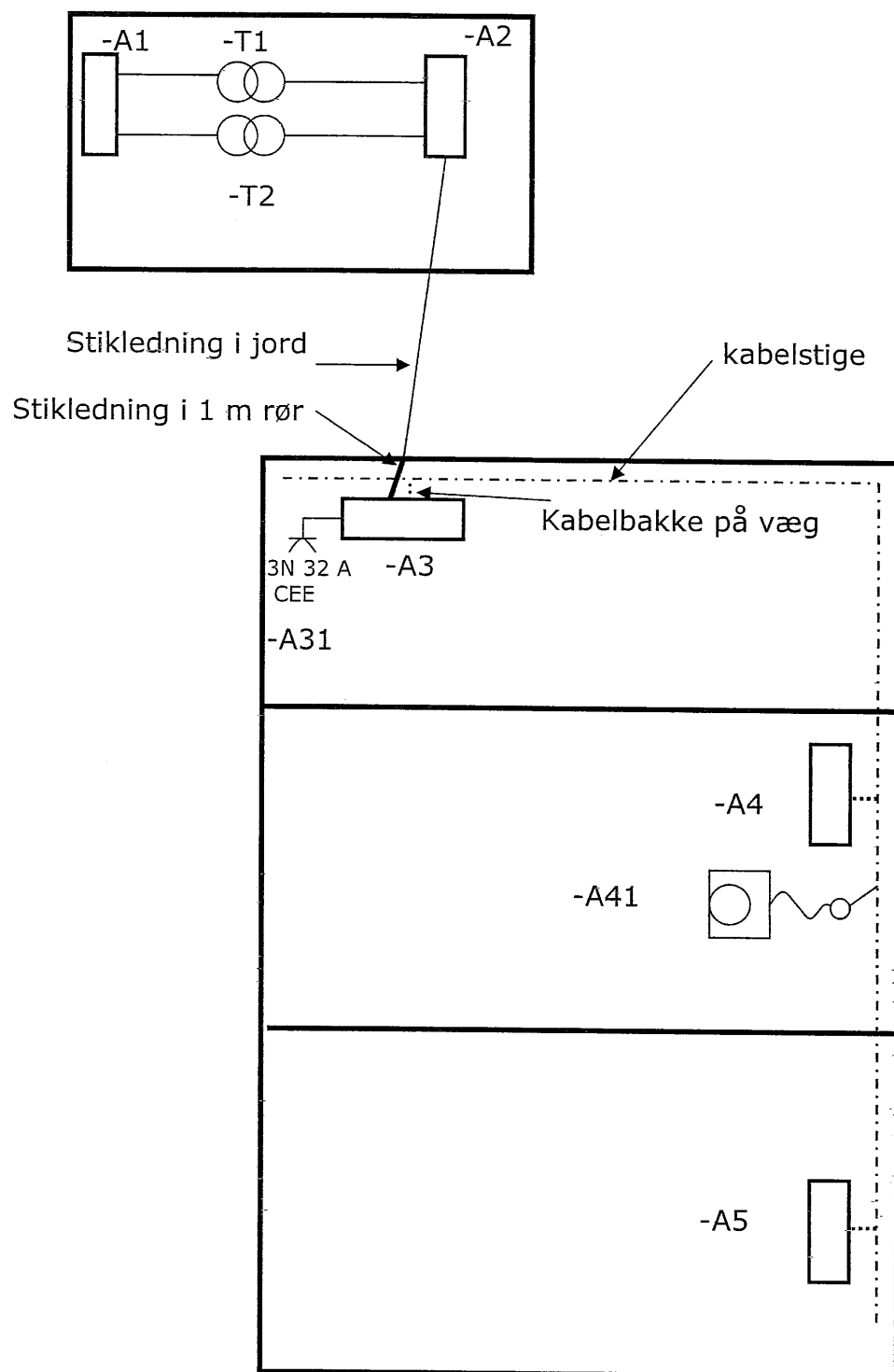
Dokumentation for valg af sikring, kontaktor og ledning/kabel skal foreligge.

Opgave 2.5 Dimensionering af gruppeledning og tilledning til maskine -A41 og gruppeledningen til stikkontakt -A31

Dokumentation for valg af sikringer, afbrydere, automatsikring, HPFI afbryder og kabler skal foreligge.

Opgave 2.6 Beskriv hvad der skal dokumenteres (i relation til SB afs. 6 del 6) ved afprøving af beskyttelse mod indirekte berøring af stikkontakt - A31.

Bilag 1**Kredsskema : Transformerstation med -T1 og -T2**

Bilag 2**Plantegning for trasformerstation og metalstøberi.**

Tegningen er ikke målfast

Bilag 3**Belastningsoversigt for hovedtavle -A3**

Art	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt faktor	Længde [m]	SF (samtidig hedsfaktor)	Bemærkninger
Tavle -A4		3x400/230			50	1,0	
Tavle -A5	350	3x400/230		0,75	60	1,0	Induktionsovn. Indkoblingsstrømstød $= 7 \cdot I_n$ i 0,5 [s] Anlægget skal fasekompenseres til $\cos\phi > 0,9$
stikkontakt -A31		3x400/230	25	0,92	2	0,75	Ingen større motorer
Anden last	225	3x400/230		0,87		0,8	Ingen større motorer

Belastningsoversigt for tavle -A4

Art	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt faktor	Længde [m]	SF (samtidig hedsfaktor)	Bemærkninger
Maskine -A41	50	3x400		0,89	GL :20 TL :4	1,0	Startstrøm $= 7 \cdot I_{1/1}$ i 6 [s]
Anden last	325	3x400/230		0,87		0,8	Ingen større motorer

Transformerdata (10 / 0,4 kV).

S_{nT} kVA	e_k %	$P_{cu\ 1/1}$ watt	P_0 watt
200	3,8	2750	480
400	4,1	4600	770
500	5,0	5300	940
630	5,0	6000	1100
800	5,8	7200	1360
1000	5,9	9200	1490
1250	6,0	11500	1690